(i) எந்த நிறுவனம் அதிக மாத ஊதியம் வழங்குகிறது.

(ii) எந்த நிறுவனம் தனிநபர் ஊதியத்தில் அதிக மாறுபாட்டை உடையது?

தீர்வு:

(i) X மற்றும் Y நிறுவனங்களில் வழங்கப்பட்ட மொத்த ஊதியம்

$X: n_1 \times \bar{x}_1 = 550 \times 5000 = ₹\ 27,50,000$

$Y: n_2 \times \bar{x}_2 = 650 \times 4500 = ₹\ 29,25,000$

நிறுவனம் Y அதிக தொகையை மாத ஊதியமாக வழங்குகிறது.

(ii) இணைந்த மாறுபாடு காண முதலில் இணைந்த சராசரி காணவேண்டும்.

$$\overline{x_{12}} = \frac{n_1\overline{x_1} + n_2\overline{x_2}}{n_1 + n_2}$$

$$= \frac{2750000 + 29250000}{550 + 650}$$

$$= \text{Rs. } 4729.166$$

இணைந்த திட்டவிலக்கம்

$$d_1 = \overline{x_{12}} - \overline{x_1} = 4729.166 - 5000 = -270.834$$

$$\sigma_{12} = \sqrt{\frac{n_1(\sigma_1^2 + d_1^2) + n_2(\sigma_2^2 + d_2^2)}{n_1 + n_2}}$$

$$= \sqrt{\frac{550(900 + 73,351.05) + 650(1600 + 52,517.05)}{550 + 650}}$$

$$= \sqrt{\frac{4,08,38,080.55 + 3,51,76,082.50}{1200}} = \sqrt{633445} = 251.68$$

6.5 ஒப்பீட்டு அளவைகள் (Relative Measures)

ஒப்பீட்டு அளவை என்பது எந்த ஓர் அலகையும் சாரா அளவையாகும். வெவ்வேறு அலகுகளைக் கொண்ட இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொகுதிகளின் மாறுபாட்டை ஒப்பிடுவதற்கு இவை பயன்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ஊட்டச்சத்து நிபுணர் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்தில் பயிலும் மாணவர்களின் உடல் எடையை ஒப்பிட விரும்புகிறார் எனில் அவர் இரண்டு நாடுகளிலும் தரவுகளைச் சேகரிக்கிறார். சாதாரணமாக இங்கிலாந்தில் உடல் எடை பவுண்டிலும் இந்தியாவில் கிலோகிராமிலும் கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த விவரங்களை தனித்த சிதறல் அளவைகளைக் கொண்டு ஒப்பிடுவதைவிட ஒப்பீட்டு அளவைகளைப் பயன்படுத்தி ஒப்பிடுவது அர்த்தமுடையதாகிறது.

Ch6_11th Stats TM.indd 176 2/17/2019 11:57:32 AM